



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico N°3

Dispositivos Electrónicos

3R2

Cabaleiro Martin 404821 (Coordinador)

Cortesini Luciano 402719 (Operador)

Ernst Pedro 400624 (Documentador)

Fecha de entrega: 01 / 07 / 2025

Índice

1	Introducción	2
1.1	Marco teórico	2
1.2	Operación Básica del BJT	2
2	Transistor en zona de corte	5
2.1	Actividad de simulacion	6
2.2	Conclusión	6
3	Polarización de la juntura BE	8
3.1	Actividad de laboratorio	8
3.1.1	Simulacion	8
3.1.2	Mediciones	9
3.2	Conclusión	10
4	Curva característica	11
4.1	Actividad de laboratorio	11
4.1.1	Simulacion	11
4.1.2	Mediciones	12
4.2	Conclusión	12
5	Características de transferencia de corriente	13
5.1	Actividad de laboratorio	13
5.2	Conclusión	13
6	Interpretación de las especificaciones del fabricante	14
7	Conclusiones	16
7.1	instrumentos utilizados	16
7.2	Simulaciones	16
7.3	Rúbrica	17
7.4	Planilla de seguimiento	17

Introducción

Marco teórico

El BJT se construye con tres regiones semiconductoras separadas por dos uniones pn, como lo muestra la estructura plana epitaxial de la figura 1(a). Las tres regiones se llaman Colector, Base y Emisor. En las figuras 1(b) y (c) se muestran representaciones físicas de los dos tipos de BJT. Un tipo se compone de dos regiones n separadas por una región p (nnp) y el otro tipo consta de dos regiones p separadas por una región n (pnp). El término se refiere al uso tanto de huecos como de electrones como portadores de corriente en la estructura de transistor (Floyd 164).

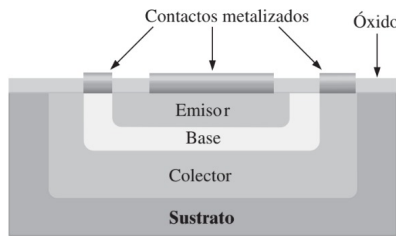


Figura 1.1: *
(a) Estructura plana epitaxial básica

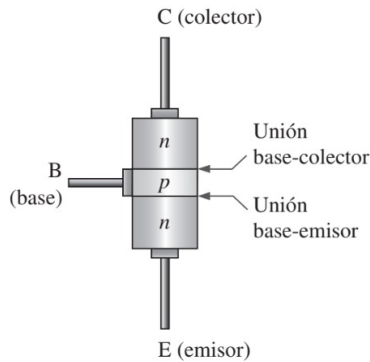


Figura 1.2: *
(b) npn

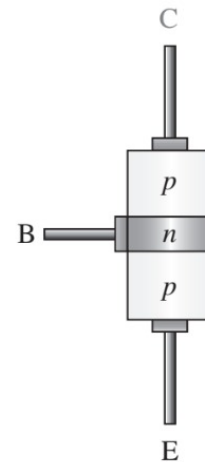


Figura 1.3: *
(c) pnp

Figura 1.4: Construcción básica de un BJT.

La unión pn que une la región de la base y la región del emisor se llama unión base-emisor. La unión pn que une la región de la base y la región del colector se llama unión base-colector, como la figura 1 (b) lo muestra: un conductor conecta a cada una de estas tres regiones. Estos conductores se designan E, B y C por emisor, base y colector, respectivamente. La región de la base está ligeramente dopada y es muy delgada en comparación con las regiones del emisor, excesivamente dopada, y la del colector, moderadamente dopada (la siguiente sección explica la razón de esto).

Operación Básica del BJT

Para que un BJT opere adecuadamente como amplificador, las dos uniones pn deben estar correctamente polarizadas con voltajes de cd externos. En esta sección se utiliza principal-

mente el transistor npn como ilustración. La operación del pnp es la misma que para el npn excepto en que los roles de los electrones y huecos, las polaridades del voltaje de polarización y las direcciones de la corriente se invierten. La figura 2 muestra los arreglos para polarización tanto de BJT npn como pnp para que operen como Observe que en ambos casos la unión base-emisor (BE) está polarizada en directa y la unión base-colector (BC) polarizada en inversa. Esta condición se llama polarización en directa-inversa.

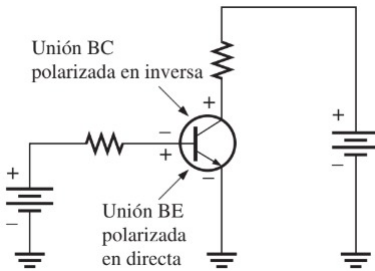


Figura 1.5: *
(a) npn

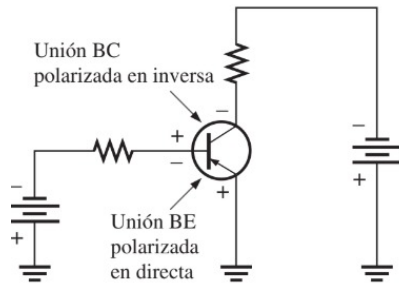


Figura 1.6: *
(b) pnp

Figura 1.7: Polarización del BJT.

Para entender cómo opera un transistor, veamos lo que sucede en el interior de la estructura npn. La región del emisor de tipo n excesivamente dopada tiene una densidad muy alta de los electrones de banda de conducción (libres), como muestra la figura 3. Estos electrones libres se difunden con facilidad a través de la unión BE polarizada en directa hacia la región de la base de tipo p muy delgada y levemente dopada (flecha ancha). La base tiene una baja densidad de huecos, los cuales son los portadores mayoritarios, representados por los puntos blancos. Un pequeño porcentaje del número total de electrones libres se va hacia la base, donde se recombinan con huecos y se desplazan como electrones de valencia a través de la base hacia el emisor como corriente de huecos, como lo indican las flechas negras.

Cuando los electrones que se recombinaron con huecos como electrones de valencia abandonan la estructura cristalina de la base, se transforman en electrones libres en el conductor de la base metálica y producen la corriente de base externa. La mayoría de los electrones libres que entraron a la base no se recombinan con huecos porque es muy delgada. A medida que los electrones libres se desplazan hacia la unión BC polarizada en inversa, son arrastrados a través del colector por la atracción del voltaje de alimentación positivo del colector. Los electrones libres se desplazan a través del colector hacia el circuito externo y luego regresan al emisor junto con la corriente de base, como se indica. La corriente de emisor es un poco más grande que la corriente de colector debido a la pequeña corriente de base que se desprende de la corriente total inyectada a la base proveniente del emisor.

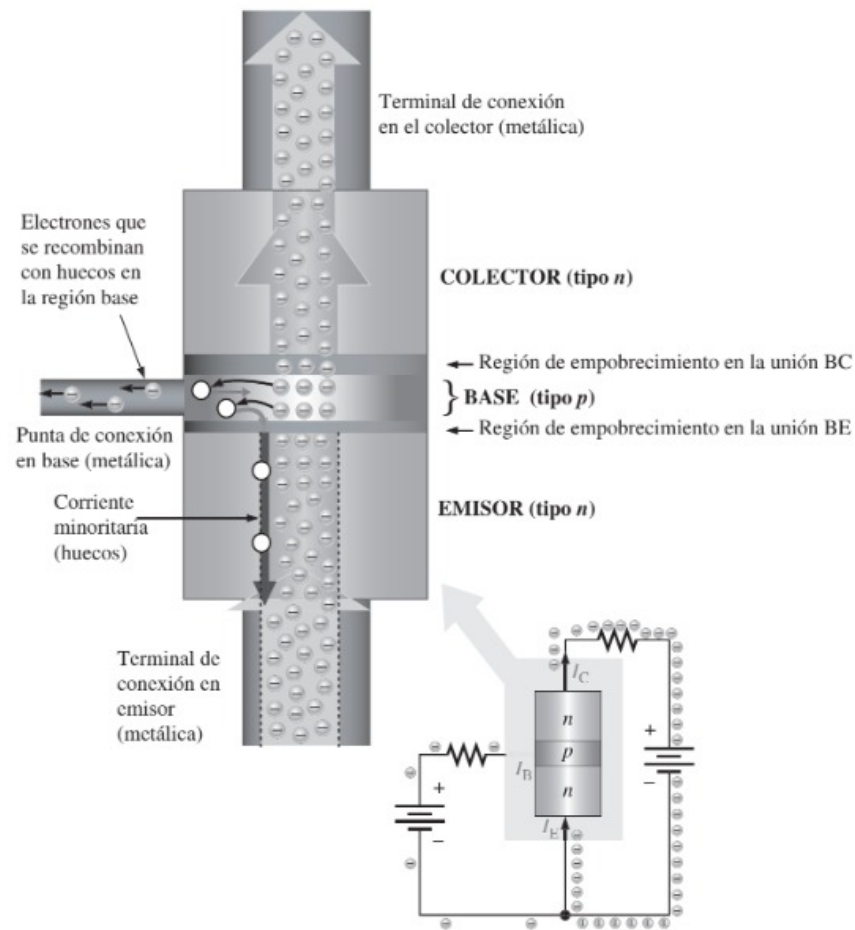


Figura 1.8: Operacion de un BJT que muestra el flujo de electrones

Transistor en zona de corte

En esta actividad de simulación se nos encomendó la tarea de analizar el comportamiento del transistor NPN en configuración emisor-común implementando en el simulador LTSpice el siguiente circuito

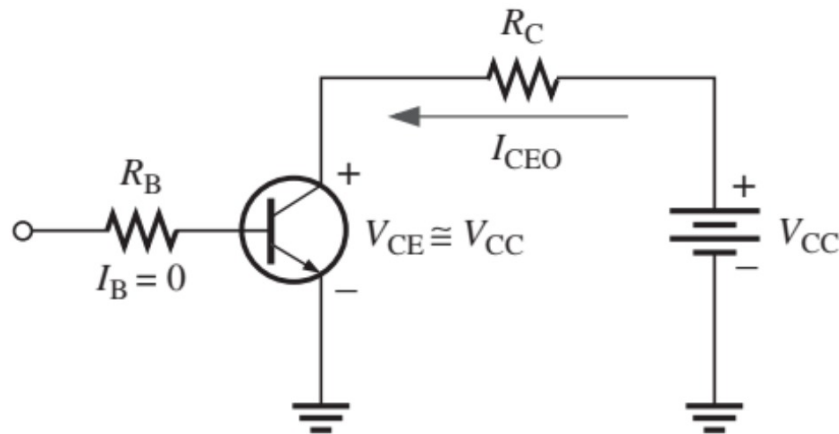


Figura 2.1: *
(Operación de un BJT que muestra el flujo de electrones.

Como se puede observar, este circuito no se tiene ninguna fuente de energía en la base. Por lo tanto, el transistor no podrá polarizar en directa la unión BE ($I_B=0$) y por consiguiente no se promoverá la circulación de corriente en el circuito de salida (I_C). En esta condición, sin embargo existe una cantidad muy pequeña de corriente de fuga en el colector, I_{CEO} , debido principalmente a portadores

Actividad de simulacion

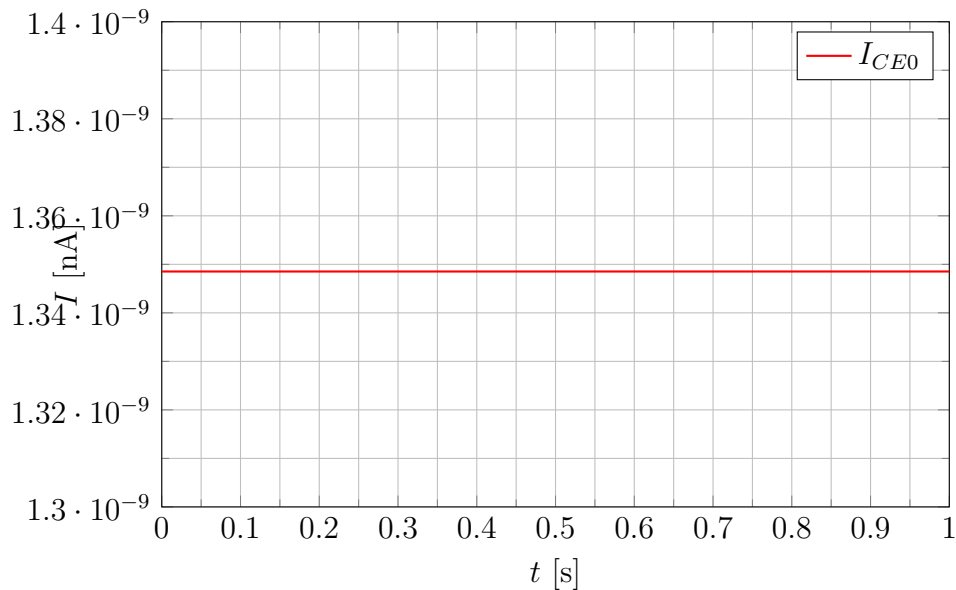


Figura 2.2: Circulacion de la corriente de fuga en el colector.

```
.tran 1
.MODEL BC548B NPN(IS=1.95E-14 ISE=1.31f ISC=1.00E-13 XTI=3.00 BF=2.90E2 BR=2.42
  ↳ IKF=1.80E-1 IKR=1.00 XTB=1.5 VAF=9.17E1 VAR=2.47E1 VJE=6.32E-1 VJC=3.39E-1
  ↳ RE=1.00 RC=1.73 RB=2.65E1 RBM=1.00E1 IRB=1.00E1 CJE=1.33E-11 CJC=5.17p FC
  ↳ =9.00E-1 NF=9.93E-1 NR=1.20 NE=1.32 NC=2.00 MJE=3.26E-1 MJC=3.19E-1 TF=6.52
  ↳ E-10 TR=0 ITF=1.03 VTF=1.65 XTF=1.00E2 EG=1.11 VCEO=30 ICRATING=100m MFG=
  ↳ PHILIPS)
```

Listado 2.1: Parámetros de simulación LTspice

Conclusión

Sí, sería posible implementar este circuito en el laboratorio y medir la corriente de fuga I_{CE0} del transistor, ya que se trata de un montaje sencillo desde el punto de vista topológico, y el fenómeno físico involucrado es perfectamente observable bajo las condiciones adecuadas.

La corriente de fuga es una corriente muy pequeña que circula entre colector y emisor cuando la base está abierta y el transistor se encuentra en corte. Su magnitud, del orden de los nanoamperios o incluso menos, la convierte en un parámetro sensible, difícil de detectar sin instrumentos específicos. Para medirla con precisión, se requiere una fuente de alimentación estable, condiciones de aislamiento cuidadosas, y equipos capaces de detectar corrientes extremadamente bajas (como amperímetros de alta resolución o instrumentos con amplificación electrométrica).

Aunque la implementación experimental es factible, en nuestro contexto de laboratorio académico puede resultar compleja, principalmente porque no contamos con instrumentos de medición suficientemente sensibles para capturar ese nivel de corriente sin ruido o error apreciable. Además, factores como la temperatura ambiente, la humedad, el ruido del entorno o incluso el diseño físico de la placa pueden afectar la medición.

Polarización de la juntura BE

En cualquiera de las aplicaciones en las que se usa el transistor, sea como amplificador o dispositivo de conmutación, se requiere la polarización en directa de la juntura base-emisor. En esta parte del práctico se propuso caracterizar el comportamiento de la juntura en cuestión.

Actividad de laboratorio

Simulacion

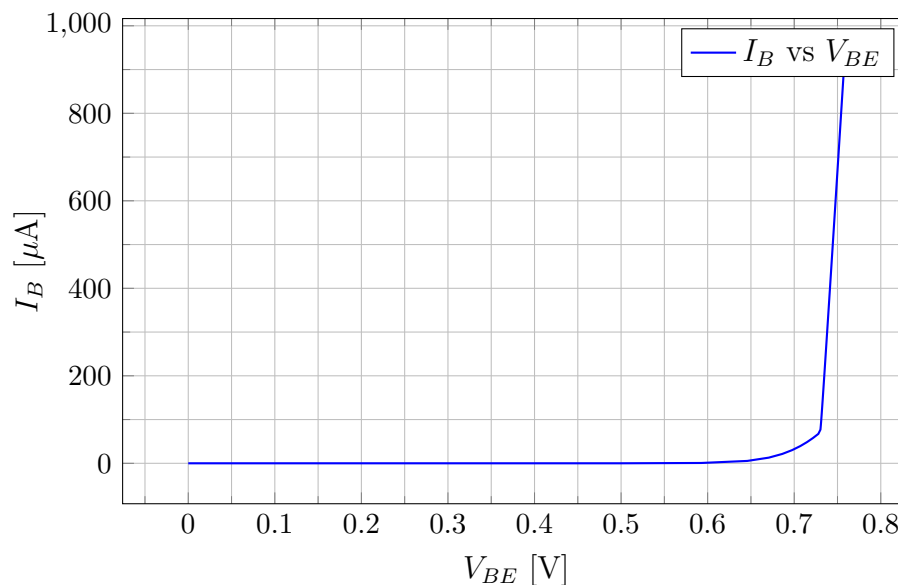


Figura 3.1: Corriente de base en función de la tensión base-emisor

```
.dc V1 0 10 0.1
.MODEL BC548B NPN(IS=1.95E-14 ISE=1.31f ISC=1.00E-13 XTI=3.00 BF=2.90E2 BR=2.42
  ↳ IKF=1.80E-1 IKR=1.00 XTB=1.5 VAF=9.17E1 VAR=2.47E1 VJE=6.32E-1 VJC=3.39E-1
  ↳ RE=1.00 RC=1.73 RB=2.65E1 RBM=1.00E1 IRB=1.00E1 CJE=1.33E-11 CJC=5.17p FC
  ↳ =9.00E-1 NF=9.93E-1 NR=1.20 NE=1.32 NC=2.00 MJE=3.26E-1 MJC=3.19E-1 TF=6.52
  ↳ E-10 TR=0 ITF=1.03 VTF=1.65 XTF=1.00E2 EG=1.11 VCEO=30 ICRATING=100m MFG=
  ↳ PHILIPS)
```

Listado 3.1: Parámetros de simulación LTspice

Mediciones

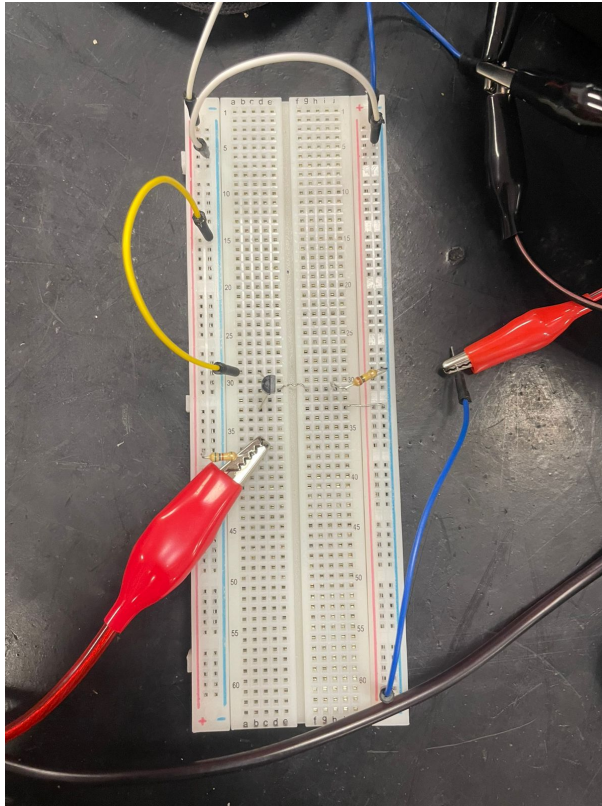


Figura 3.2: *
Implementacion del circuito

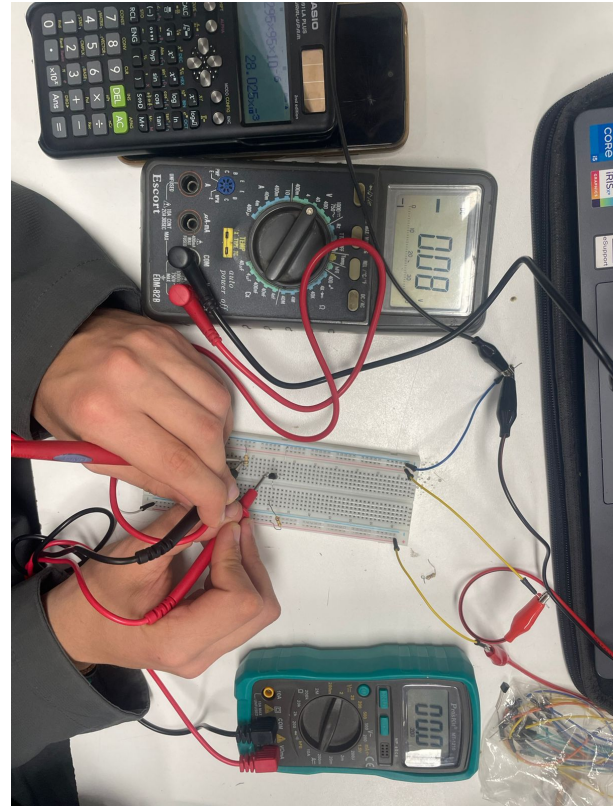


Figura 3.3: *
Realizacion de mediciones

V_{BB}	500 mV	1 V	2 V	3 V	4 V	10 V
I_B (mA)	1	3,4	14	23,4	33	91,4
V_{BE} (mV)	430	540	640	670	690	740

Cuadro 3.1: Ejemplo de la tabla a confeccionar.

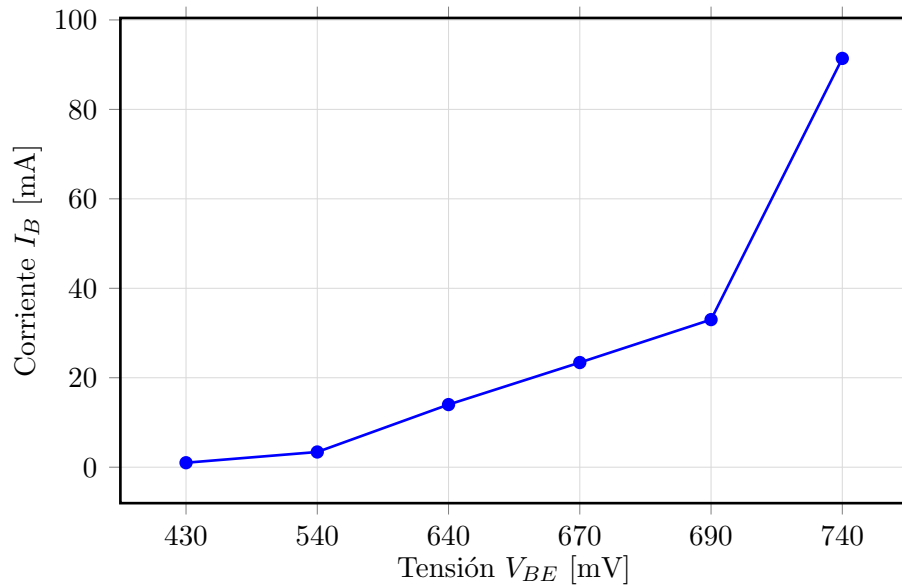


Figura 3.4: Gráfica de I_B en función de V_{BE} con separación equidistante en el eje horizontal.

Conclusión

A medida que se incrementa la tensión V_{BB} , se observa un aumento progresivo tanto de la corriente de base I_B como de la tensión V_{BE} . Este comportamiento es coherente con el funcionamiento de la juntura base-emisor del transistor en polarización directa. El valor de V_{BE} comienza en torno a los 430 mV cuando V_{BB} es 0,5 V, y se estabiliza en el rango de 670 a 740 mV al alcanzar niveles más altos de polarización, indicando que el transistor pasa de la región de corte a la región activa.

A partir de cierto valor de V_{BB} , se incrementa significativamente la corriente I_B , y con ella se habilita también el flujo de corriente por el colector I_C , entrando el transistor en zona activa. Esto implica que comienza a circular una corriente considerable por el resistor R_C , incrementando su disipación de potencia. Este fenómeno es importante porque, aunque el foco del trabajo esté en la juntura base-emisor, al alcanzar corrientes altas también se activa la conducción en el colector, y con ella la disipación de potencia tanto en el transistor como en R_C . Es fundamental entonces verificar que esta potencia no supere los límites máximos recomendados para evitar daños térmicos.

Curva característica

Actividad de laboratorio

Simulacion

```
.dc V2 0 10 0.1
.step param Vbb 0 5 0.2
.MODEL BC548B NPN(IS=1.95E-14 ISE=1.31f ISC=1.00E-13 XTI=3.00 BF=2.90E2 BR=2.42
  ↳ IKF=1.80E-1 IKR=1.00 XTB=1.5 VAF=9.17E1 VAR=2.47E1 VJE=6.32E-1 VJC=3.39E-1
  ↳ RE=1.00 RC=1.73 RB=2.65E1 RBM=1.00E1 IRB=1.00E1 CJE=1.33E-11 CJC=5.17p FC
  ↳ =9.00E-1 NF=9.93E-1 NR=1.20 NE=1.32 NC=2.00 MJE=3.26E-1 MJC=3.19E-1 TF=6.52
  ↳ E-10 TR=0 ITF=1.03 VTF=1.65 XTF=1.00E2 EG=1.11 VCEO=30 ICRATING=100m MFG=
  ↳ PHILIPS)
```

Listado 4.1: Parámetros de simulación LTspice

Mediciones

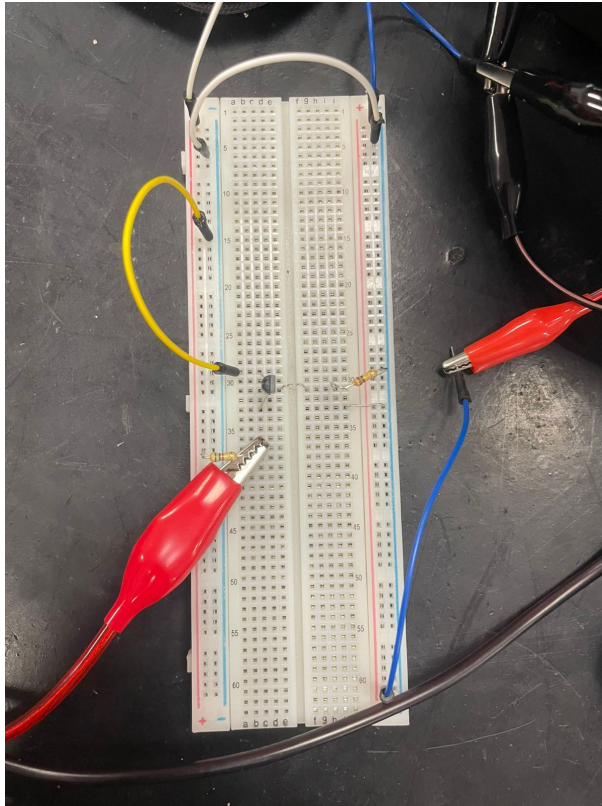


Figura 4.1: *
Implementacion del circuito



Figura 4.2: *
Realizacion de mediciones

V_{CC} [V]	$I_B = 0$		$I_B = 10 \mu A$		$I_B = 15 \mu A$		$I_B = 20 \mu A$		$I_B = 25 \mu A$	
	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}	I_C	V_{CE}
0	0	0	$20 \mu A$	42 mV	$40 \mu A$	50 mV	0	0	0	0
0.25	0	25 V	$200 \mu A$	0.46 mV						
0.5	0	0.5V	$410 \mu A$	95 mV	$48 \mu A$	90 mV	$550 \mu A$	90 mV	$550 \mu A$	80 mV
1	0	1	$970 \mu A$	162 mV	1.04 mA	140 mV	1 mA	120 mV	1.21 mA	120 mV
2	0	2 V	1.42 A	630 mV	2.20 A	1.2 V	2.1 A	1.4 V	2.1 A	1.2 V
5	0	5	1.48 mA	3.72 V	2.55 mA	2.78 V	3.15 mA	2.13 V	4.53 mA	1.29 V
10	0	10	1.5 mA	8.8 V	2.68 mA	7.85 V	3.75 mA	6.8 V	4.7 mA	6.08 V

Cuadro 4.1: Curvas de salida para diferentes valores de I_B .

Conclusión

Características de transferencia de corriente

Actividad de laboratorio

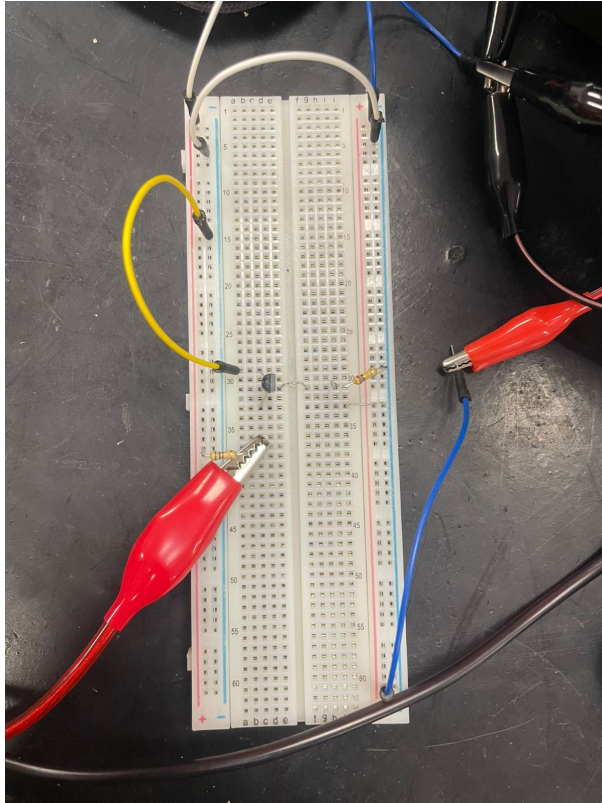


Figura 5.1: *
Implementacion del circuito

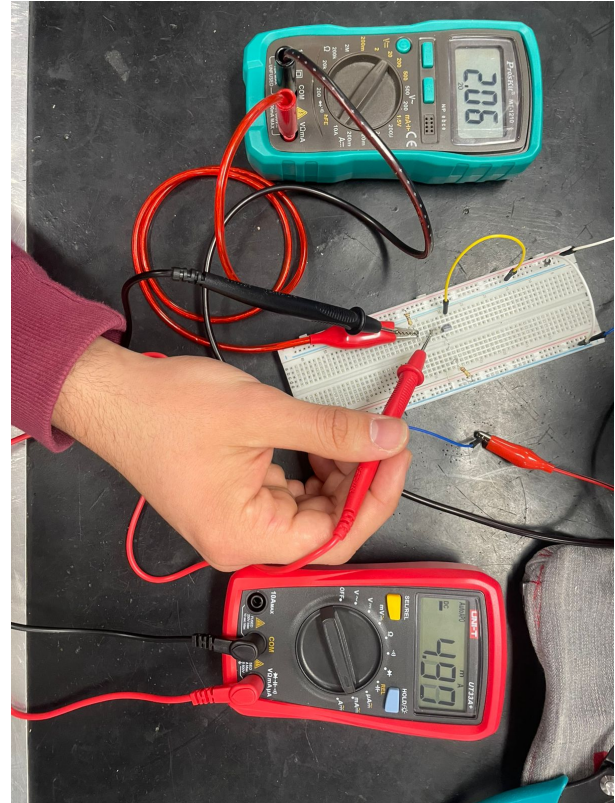


Figura 5.2: *
Realizacion de mediciones

$I_B [\mu A]$	$I_C (@V_{CE(inicial)} = 2V)$	$I_C (@V_{CE(inicial)} = 5V)$	$I_C (@V_{CE(inicial)} = 8V)$
5	900 μA	920 μA	933 μA
7	1,46 mA	1,5 mA	1,52 mA
10	2,26 mA	2,29 mA	2,33 mA
20	5,00 mA	5,15 mA	5,18 mA

Cuadro 5.1: Tabla confeccionada.

Conclusión

Interpretación de las especificaciones del fabricante

Los pasos a seguir para la realización de esta actividad son:

Descargar de internet el *datasheet* de los siguientes transistores:

- BC548
- BC557
- 2N2222
- BU208
- MPS6514
- TIP36

Relevar los siguientes parámetros en cada uno y explicar el significado de los mismos:

Características eléctricas a 25°C

- $V_{(BR)CEO}$: Tensión de ruptura colector-emisor
- I_{CEO} : Corriente de fuga colector-emisor con base abierta
- I_{CES} : Corriente de fuga colector-emisor con base unida al emisor
- I_C : Corriente máxima de colector
- I_{EBO} : Corriente de fuga emisor-base
- h_{FE} : Ganancia de corriente (DC)
- h_{fe} : Ganancia de corriente (AC)
- V_{BE} : Tensión base-emisor
- $V_{CE(sat)}$: Saturación colector-emisor
- P_d : Potencia disipada

Características térmicas:

- θ_{jc} : Resistencia térmica unión-colector
- θ_{ja} : Resistencia térmica unión-ambiente

Características de conmutación a 25°C :

- t_{on} : Tiempo de encendido (turn-on time)

Parámetro	BC548	BC557	2N2222	BU208	MPS6514	TIP36
$V_{(BR)CEO}$ [V]	30	-45	30	700	25	-40
I_{CEO} [mA]	-	-	-	-	-	-1
I_{CES} [nA]	0,2	-2	-	<1[mA]	-	-0,7[mA]
I_C [mA]	500	-200	800	5000	200	-25000
I_{EBO} [nA]	-	-100	10	-	-	-
h_{FE}	110-800	125-800	100-300	2,25	150-300	25-50
V_{BE} [V]	0,7	-0,75	1,3	<1,5	-	-2
$V_{CE(sat)}$ [V]	0,25	-0,06	0,4	<5	0,5	-1,8
P_d [mW]	625	500	500	12500	625	35000
θ_{jc} [°C/W]	83,3	83,3	146[°K/W]	<1,6[°K/W]	83,3	1
θ_{ja} [°C/W]	200	200	350[°K/W]	-	200	35,7
t_{on} [ns]	-	-	35	10000	-	1100

Cuadro 6.1: Características eléctricas, térmicas y de conmutación de transistores BJT

Conclusiones

- Pudimos observar la variación de parámetros correspondientes debido a factores que afectan las mediciones, como los procesos de fabricación, irregularidades en las fuentes de tensión y resistencia de los circuitos experimentales.
- Además, fue indispensable para comprender como el correcto uso e interpretación de los datasheets (hojas de datos) es esencial para seleccionar el diodo adecuado para cada aplicación y evitar fallas por sobrecorriente, sobre temperatura o mal dimensionamiento del circuito. Gracias a estas hojas de datos se puede diseñar de forma segura y eficiente, asegurando que el componente funcione dentro de sus límites eléctricos y térmicos.
- Como método didáctico, tras la elaboración de este trabajo, pudimos afianzar los conocimientos vistos en el apartado teórico, los cuales fueron vitales al momento de realizar las mediciones en el laboratorio ya que pudimos realizarlas eficientemente sin sacrificar ningún dispositivo y/o instrumental

instrumentos utilizados

Multímetros empleados para la medición de tensión y corriente:

- ProsKit MT-1210
- UNI-T UT33A+
- UNI-T UT33B+

Instrumental de laboratorio:

- Fuente de tensión DC F-92

Transistor bipolar

- NPN 548B

Datasheet transistor utilizado

- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11557/ONSEMI/BC548B.html>

Simulaciones

Se pueden encontrar todos los archivos de simulación utilizados en este informe en

Rúbrica

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe		30 %
Explicación del proceso de medición		40 %
Defensa de las conclusiones		30 %
Total		100 %

Planilla de seguimiento

Versión del TP	Fecha de inicio	Revisado por	Resumen Observaciones / Correcciones / Propuestas	Fecha de retroalimentación enviada	Cambios realizados por JTP (sí/no)	Fecha de entrega de versión corregida	Aprobado por jefe de cátedra (sí/no)
1.0 (2025)							SI